Практика | Задания №19-21, аналитика | Часть 1

Уровень: "Важный"

Задание №1

Два игрока, Полина и Вероника, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина. За один ход игрок может убрать из кучи 3 камня или 5. Например, имея кучу из 34 камней, за один ход можно получить кучу из 31 или 29 камней. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.
Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не более 15. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет 15 и менее камней.
В начальный момент в куче было S камней; $16 \le S \le 46$.
Известно, что Вероника выиграла своим первым ходом после неудачного первого хода Полины. Укажите максимальное значение S, когда такая ситуация возможна.

Задание №2

Два игрока, Полина и Вероника, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина. За один ход игрок может убрать из кучи 3 камня или 5. Например, имея кучу из 34 камней, за один ход можно получить кучу из 31 или 29 камней. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.
Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не более 15. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет 15 и менее камней.
В начальный момент в куче было S камней; $16 \le S \le 46$.
Найдите минимальный и максимальный S, при которых у Полины есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:
— Полина не может выиграть за один ход;
— Полина может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Вероника.
Ответ запишите без пробелов и иных разделителей в порядке возрастания.

Задание №3

Два игрока, Полина и Вероника, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина. За один ход игрок может убрать из кучи 3 камня или 5. Например, имея кучу из 34 камней, за один ход можно получить кучу из 31 или 29 камней. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.
Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не более 15. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет 15 и менее камней.
В начальный момент в куче было S камней; $16 \le S \le 46$.
Найдите максимальное значение S, при котором одновременно выполняются два условия:
— у Вероники есть выигрышная стратегия, позволяющая ей выиграть первым или вторым ходом при любой игре Полины;
— у Вероники нет стратегии, которая позволит ей гарантированно выиграть первым ходом.

Уровень: "Сложный"

Задание №4 сложный

Полина и Варя играют в одну игру. Смысл игры заключается в следующем:
1) Перед игроками лежит одна куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина.
2) За один ход игрок может добавить в кучу 4 камня или увеличить количество камней в куче в 5 раз. Для этого у каждого игрока есть неограниченный запас камней.
3) Игра завершается, когда количество камней в куче стало не менее 101.
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму камней в куче, равную 101 или больше.
Пример: имея кучу из 10 камней, за один ход игрок может получить кучу из 14 или 50 камней.
В начальный момент в куче было S камней в диапазоне [1, 100].
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность набрать нужную сумму камней в куче для выигрыша при любых ходах противника.
Мы знаем, что Варя выиграла своим первым ходом после неудачного хода Полины. Определите минимальное начальное количество камней в куче, при которой возможна такая ситуации.

INSANEK.RU

Задание №5 сложный

Полина и Варя играют в одну игру. Смысл игры заключается в следующем:
1) Перед игроками лежит одна куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина.
2) За один ход игрок может добавить в кучу 4 камня или увеличить количество камней в куче в 5 раз. Для этого у каждого игрока есть

неограниченный запас камней.
3) Игра завершается, когда количество камней в куче стало не менее 101.
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму камней в куче, равную 101 или больше.
Пример: имея кучу из 10 камней, за один ход игрок может получить кучу из 14 или 50 камней.
В начальный момент в куче было S камней в диапазоне [1, 100].
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность набрать нужную сумму камней в куче для выигрыша при любых ходах противника.
Найдите два значения S, при которых у Полины есть выигрышная стратегия, при условии, что параллельно выполняются два условия:
— Полина не может выиграть за один ход;
— Полина может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Варя.
Найденные значения запишите в ответ в порядке возрастания без разделителей.
Если значений больше двух, в ответ запишите сначала наименьшее значение, за ним наибольшее без разделителей.

Задание №6 сложный

Полина и Варя играют в одну игру. Смысл игры заключается в следующем:
1) Перед игроками лежит одна куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина.
2) За один ход игрок может добавить в кучу 4 камня или увеличить количество камней в куче в 5 раз. Для этого у каждого игрока есть неограниченный запас камней.
3) Игра завершается, когда количество камней в куче стало не менее 101.
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму камней в куче, равную 101 или больше.
Пример: имея кучу из 10 камней, за один ход игрок может получить кучу из 14 или 50 камней.
В начальный момент в куче было S камней в диапазоне [1, 100].
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность набрать нужную сумму камней в куче для выигрыша при любых ходах противника.
Найдите минимальное значение S, при котором параллельно выполняются два условия:
— у Вари есть стратегия, позволяющая ей выиграть первым или вторым ходом при любой игре Полины;
— у Вари нет стратегии, которая позволит ей гарантированно выиграть первым ходом.

Задание №7 сложный

Полина и Вероника играют в игру, правила которой заключаются в следующем:
1) Перед игроками лежит одна куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина.
2) За один ход игрок может добавить в кучу 2 камня или увеличить количество камней в куче в 4 раза, а после отнять 3 камня. Для этого у каждого игрока есть неограниченный запас камней.
3) Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче стало не менее 81.
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму камней в куче, равную 81 или больше.
Пример: из 10 камней за один ход можно получить кучу из 12 или 37 камней.
В начальный момент в куче было S камней в диапазоне [1, 80].
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность набрать нужную сумму камней в куче для выигрыша при любых ходах противника.
Мы знаем, что Вероника выиграла своим первым ходом после неудачного хода Полины. Определите и запишите в ответ минимальное начальное количество камней S в куче, при котором возможна вышеописанная ситуация.

Задание №8 сложный

Полина и Вероника играют в игру, правила которой заключаются в следующем:
1) Перед игроками лежит одна куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина.
2) За один ход игрок может добавить в кучу 2 камня или увеличить количество камней в куче в 4 раза, а после отнять 3 камня. Для этого у каждого игрока есть неограниченный запас камней.
3) Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче стало не менее 81.
INSANEK.RU
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму камней в куче, равную 81 или больше.
Пример: из 10 камней за один ход можно получить кучу из 12 или 37 камней.
В начальный момент в куче было S камней в диапазоне [1, 80].
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность набрать нужную сумму камней в куче для выигрыша при любых ходах противника.
Найдите два значения S, при которых у Полины есть выигрышная стратегия, учитывая выполнение двух условий:
— Полина не может выиграть за один ход;
— Полина может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Вероника.
Найденные значения запишите в ответ в порядке возрастания без разделителей.
Если значений больше двух, в ответ запишите сначала наименьшее значение, за ним наибольшее без разделителей.

Задание №9 сложный

Полина и Вероника играют в игру, правила которой заключаются в следующем:
1) Перед игроками лежит одна куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина.

2) За один ход игрок может добавить в кучу 2 камня или увеличить количество камней в куче в 4 раза, а после отнять 3 камня. Для этого у каждого игрока есть неограниченный запас камней.
3) Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче стало не менее 81.
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму камней в куче, равную 81 или больше.
Пример: из 10 камней за один ход можно получить кучу из 12 или 37 камней.
В начальный момент в куче было S камней в диапазоне [1, 80].
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность набрать нужную сумму камней в куче для выигрыша при любых ходах противника.
Найдите минимальное значение S, при котором параллельно выполняются два условия:
— у Вероники есть стратегия, позволяющая ей выиграть первым или вторым ходом при любой игре Полины;
— у Вероники нет стратегии, которая позволит ей гарантированно выиграть первым ходом.

Задание №10 сложный

Два игрока, Полина и Вероника, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина. В игре разрешено делать следующие ходы:
— убрать из кучи один камень;
— убрать из кучи два камня;
— если количество камней в куче чётно, убрать половину имеющегося количества;
Например, если в куче 4 камня, то за один ход можно получить 3 или 2 камня, а если в куче 10 камней, то за один ход можно получить 5, 8 или 9 камней.
Игра завершается, когда количество камней в куче становится меньше 20. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет меньше 20 камней.
В начале игры в куче было S камней, S >= 20.
Укажите максимальное значение S, при котором Полина не может выиграть первым ходом, но при любом первом ходе Полины Вероника может выиграть своим первым ходом.

Задание №11 сложный

Два игрока, Полина и Вероника, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина. В игре разрешено делать следующие ходы:
— убрать из кучи один камень;
— убрать из кучи два камня;
— если количество камней в куче чётно, убрать половину имеющегося количества;
Например, если в куче 4 камня, то за один ход можно получить 3 или 2 камня, а если в куче 10 камней, то за один ход можно получить 5, 8 или 9 камней.
Игра завершается, когда количество камней в куче становится меньше 20. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет меньше 20 камней.
В начале игры в куче было S камней, S >= 20.
Найдите два значения, при которых Полина не может выиграть своим первым ходом, но у Полины есть выигрышная стратегия, позволяющая ей выиграть вторым ходом при любой игре Вероники.
В ответе запишите найденные значения в порядке возрастания.

Задание №12 сложный

Два игрока, Полина и Вероника, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина. В игре разрешено делать следующие ходы:
— убрать из кучи один камень;
— убрать из кучи два камня;
— если количество камней в куче чётно, убрать половину имеющегося количества;
INSANEK.RU
Например, если в куче 4 камня, то за один ход можно получить 3 или 2 камня, а если в куче 10 камней, то за один ход можно получить 5, 8 или 9 камней.
Игра завершается, когда количество камней в куче становится меньше 20. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет меньше 20 камней.
В начале игры в куче было S камней, S >= 20.
Найдите значение S, при котором параллельно выполняются два условия:
— у Вероники есть стратегия, позволяющая ей выиграть первым или вторым ходом при любой игре Полины;
— у Вероники нет стратегии, которая позволит ей гарантированно выиграть первым ходом.

Задание №13 сложный

Полина и Вероника играют в игру, правила которой заключаются в следующем:
1) Перед игроками лежит одна куча камней.

2) За один ход игрок может добавить в кучу 1 камень, добавить 2 камня или увеличить количество камней в куче в 2 раза, первый ход делает Полина. При этом не разрешается делать ход, после которого количество камней в куче будет кратно 3. Для этого у каждого игрока есть неограниченный запас камней.
3) Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче стало не менее 154.
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму камней в куче, равную 154 или больше.
Пример: из 10 камней за один ход можно получить кучу из 11 или 20 камней. Добавить 2 камня нельзя, так как в этом случае в куче станет 12 камней, а 12 кратно 3.
В начальный момент в куче было S камней в диапазоне [1, 152], S не кратно 3.
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность набрать нужную сумму камней в куче для выигрыша при любых ходах противника.
Мы знаем, что Вероника может выиграть своим первым ходом при любом ходе Полины. Определите и запишите в ответ такое количество камней S в куче, при котором возможна вышеописанная ситуация.

Задание №14 сложный

Полина и Вероника играют в игру, правила которой заключаются в следующем:
1) Перед игроками лежит одна куча камней.
2) За один ход игрок может добавить в кучу 1 камень, добавить 2 камня или увеличить количество камней в куче в 2 раза, первый ход делает Полина. При этом не разрешается делать ход, после которого количество камней в куче будет кратно 3. Для этого у каждого игрока есть неограниченный запас камней.
3) Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче стало не менее 154.
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму камней в куче, равную 154 или больше.
Пример: из 10 камней за один ход можно получить кучу из 11 или 20 камней. Добавить 2 камня нельзя, так как в этом случае в куче станет 12 камней, а 12 кратно 3.
В начальный момент в куче было S камней в диапазоне [1, 152], S не кратно 3.
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность набрать нужную сумму камней в куче для выигрыша при любых ходах противника.
Найдите два значения S, при котором у Полины есть выигрышная стратегия, при условии, что параллельно выполняются два условия:
— Полина не может выиграть за один ход;
— Полина может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Вероника.
Если значений больше двух, в ответ запишите сначала наименьшее значение, за ним наибольшее без разделителей.

Задание №15 сложный

Полина и Вероника играют в игру, правила которой заключаются в следующем:
1) Перед игроками лежит одна куча камней.
2) За один ход игрок может добавить в кучу 1 камень, добавить 2 камня или увеличить количество камней в куче в 2 раза, первый ход делает Полина. При этом не разрешается делать ход, после которого количество камней в куче будет кратно 3. Для этого у каждого игрока есть неограниченный запас камней.
3) Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче стало не менее 154.
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму камней в куче, равную 154 или больше.
Пример: из 10 камней за один ход можно получить кучу из 11 или 20 камней. Добавить 2 камня нельзя, так как в этом случае в куче станет 12 камней, а 12 кратно 3.
В начальный момент в куче было S камней в диапазоне [1, 152], S не кратно 3.
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность набрать нужную сумму камней в куче для выигрыша при любых ходах противника.
Найдите максимальное значение S, при котором параллельно выполняются два условия:
— у Вероники есть стратегия, позволяющая ей выиграть первым или вторым ходом при любой игре Полины;
— у Вероники нет стратегии, которая позволит ей гарантированно выиграть первым ходом.

INSANEK.RU

Задание №16 сложный

Два игрока, Пес и Волк, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча колбас. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Пес. За один ход игрок может добавить в кучу одну колбасу, добавить две колбасы или увеличить количество колбас в куче в два раза. При этом нельзя повторять ход, который только что сделал второй игрок. Например, если в начале игры в куче 3 колбасы, Пес может первым ходом получить кучу из 4, 5 или 6 колбас. Если Пес добавил 1 колбасу и получил кучу из 4 колбас, то следующим ходом Волк может либо добавить 2 колбасы (и получить 6 колбас), либо удвоить количество колбас в куче (их станет 8). Получить 5 колбас Волк не может, так как для этого нужно добавить одну колбасу , а такой ход только что сделал Пес. Чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество колбасы. Игра завершается, когда количество колбас в куче становится не менее 43. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет 43 или больше колбас. В начальный момент в куче было S колбас, $1 \le S \le 42$.
Укажите такое значение S, при котором Пес не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пса Волк может выиграть своим первым ходом.

Задание №17 сложный

Два игрока, Пес и Волк, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча колбасы. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Пес. За один ход игрок может добавить в кучу одну колбасу, добавить две колбасы или увеличить количество колбасы в куче в два раза. При этом нельзя повторять ход, который только что сделал второй игрок. Например, если в начале игры в куче 3 колбасы, Пес может первым ходом получить кучу из 4, 5 или 6 колбас. Если Пес добавил 1 колбасу и получил кучу из 4 колбас, то следующим ходом Волк может либо добавить 2 колбасы (и получить 6 колбас), либо удвоить количество колбас в куче (их станет 8). Получить 5 колбас Волк не может, так как для этого нужно добавить одну колбасу , а такой ход только что сделал Пес. Чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество колбасы. Игра завершается, когда количество колбас в куче становится не менее 43. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет 43 или больше колбас. В начальный момент в куче было S колбас, $1 \le S \le 42$.
Определите наименьшее и наибольшее значения S, при которых у Пса есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:
– Пес не может выиграть за один ход;
– Пес может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Волк.
Запишите в ответ два числа без пробела в порядке возрастания.

Задание №18 сложный

Два игрока, Пес и Волк, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча колбасы. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Пес. За один ход игрок может добавить в кучу одну колбасу, добавить две колбасы или увеличить количество колбасы в куче в два раза. При этом нельзя повторять ход, который только что сделал второй игрок. Например, если в начале игры в куче 3 колбасы, Пес может первым ходом получить кучу из 4, 5 или 6 колбас. Если Пес добавил 1 колбасу и получил кучу из 4 колбас, то следующим ходом Волк может либо добавить 2 колбасы (и получить 6 колбас), либо удвоить количество колбас в куче (их станет 8). Получить 5 колбас Волк не может, так как для этого нужно добавить одну колбасу , а такой ход только что сделал Пес. Чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество колбасы. Игра завершается, когда количество колбас в куче становится не менее 43. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет 43 или больше колбас. В начальный момент в куче было S колбас, $1 \le S \le 42$.
Найдите значение S, при котором одновременно выполняются два условия:
– у Волка есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пса;
– у Волка нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Уровень: "Нет данных"

Задание №19

Полина и Варя играют в одну игру. Смысл игры заключается в следующем:
1) Перед игроками лежит одна куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина.
2) За один ход игрок может добавить в кучу 1 камень или увеличить количество камней в куче в 3 раза. Для этого у каждого игрока есть неограниченный запас камней.
3) Игра завершается, когда количество камней в куче стало не менее 56.
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму камней в куче, равную 56 или больше.
Пример: имея кучу из 15 камней, за один ход игрок может получить кучу из 16 или 45 камней.
В начальный момент в куче было S камней в диапазоне [1, 55].
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность набрать нужную сумму камней в куче для выигрыша при любых ходах противника.
Мы знаем, что Варя выиграла своим первым ходом после неудачного хода Полины. Определите минимальное начальное количество камней в куче, при котором возможна такая ситуация.

INSANEK.RU

Задание №20

Полина и Варя играют в одну игру. Смысл игры заключается в следующем:
1) Перед игроками лежит одна куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина.
2) За один ход игрок может добавить в кучу 1 камень или увеличить количество камней в куче в 3 раза. Для этого у каждого игрока есть неограниченный запас камней.
3) Игра завершается, когда количество камней в куче стало не менее 56.
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму камней в куче, равную 56 или больше.
Пример: имея кучу из 15 камней, за один ход игрок может получить кучу из 16 или 45 камней.
В начальный момент в куче было S камней в диапазоне [1, 55].
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность набрать нужную сумму камней в куче для выигрыша при любых ходах противника.
Найдите минимальное значение S, при котором параллельно выполняются два условия:
— у Вари есть стратегия, позволяющая ей выиграть первым или вторым ходом при любой игре Полины;
— у Вари нет стратегии, которая позволит ей гарантированно выиграть первым ходом.

Задание №21

Полина и Вероника играют в игру, правила которой заключаются в следующем:
1) Перед игроками лежит одна куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина.
2) За один ход игрок может либо добавить в кучу 1 камень, либо добавить в кучу 4 камня, либо увеличить количество камней в куче в 5 раз. Для этого у каждого игрока есть неограниченный запас камней.
3) Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче стало не менее 91.
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму камней в куче, равную 91 или больше.
Пример: из 5 камней за один ход можно получить кучу из 6, 9 или 25 камней.
В начальный момент в куче было S камней в диапазоне [1, 90].
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность набрать нужную сумму камней в куче для выигрыша при любых ходах противника.
Мы знаем, что Вероника выиграла своим первым ходом после неудачного хода Полины. Определите и запишите в ответ минимальное начальное количество камней S в куче, при котором возможна вышеописанная ситуация.

Задание №22

Полина и Вероника играют в игру, правила которой заключаются в следующем:
1) Перед игроками лежит одна куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина.
2) За один ход игрок может либо добавить в кучу 1 камень, либо добавить в кучу 4 камня, либо увеличить количество камней в куче в 5 раз. Для этого у каждого игрока есть неограниченный запас камней.
3) Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче стало не менее 91.
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму камней в куче, равную 91 или больше.
Пример: из 5 камней за один ход можно получить кучу из 6, 9 или 25 камней.
В начальный момент в куче было S камней в диапазоне [1, 90].
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность набрать нужную сумму камней в куче для выигрыша при любых ходах противника.
Найдите два значения S, при которых у Полины есть выигрышная стратегия, учитывая выполнение двух условий:
— Полина не может выиграть за один ход;
— Полина может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Вероника.
Найденные значения запишите в ответ в порядке возрастания без разделителей.
Если значений больше двух, в ответ запишите сначала наименьшее значение, за ним наибольшее без разделителей.

Задание №23

Полина и Вероника играют в игру, правила которой заключаются в следующем:
1) Перед игроками лежит одна куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина.
2) За один ход игрок может либо добавить в кучу 1 камень, либо добавить в кучу 4 камня, либо увеличить количество камней в куче в 5 раз. Для этого у каждого игрока есть неограниченный запас камней.
3) Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче стало не менее 91.
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму камней в куче, равную 91 или больше.
Пример: из 5 камней за один ход можно получить кучу из 6, 9 или 25 камней.
В начальный момент в куче было S камней в диапазоне [1, 90].
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность набрать нужную сумму камней в куче для выигрыша при любых ходах противника.
Найдите минимальное значение S, при котором параллельно выполняются два условия:
— у Вероники есть стратегия, позволяющая ей выиграть первым или вторым ходом при любой игре Полины;
— у Вероники нет стратегии, которая позволит ей гарантированно выиграть первым ходом.

INSANEK.RU

Задание №24

Полина и Вероника играют в игру, правила которой заключаются в следующем:
1) Перед игроками лежит лист бумаги, на котором написано двоичное число. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина.
2) За один ход игрок может добавить справа или слева к уже имеющейся записи число 1111111011.
3) Второй вариант хода: игрок может добавить справа или слева 2 копии уже имеющейся записи.
3) Игра завершается в тот момент, когда количество единиц в двоичной записи стало не менее 167.
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму единиц, равную 167 или больше.
Пример: из записи 1011 можно получить:
1) 11111110111011 или 10111111111011
2) 101110111011
В начальный момент в записи было S единиц из диапазона [1, 130].
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность набрать нужную сумму единиц для выигрыша при любых ходах противника.
Мы знаем, что Вероника выиграла своим первым ходом после неудачного хода Полины. Определите и запишите в ответ минимальное начальное количество единиц S в двоичной записи числа, при котором возможна вышеописанная ситуация.

Задание №25

Полина и Вероника играют в игру, правила которой заключаются в следующем:
1) Перед игроками лежит лист бумаги, на котором написано двоичное число. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина.
2) За один ход игрок может добавить справа или слева к уже имеющейся записи число 1111111011.
3) Второй вариант хода: игрок может добавить справа или слева 2 копии уже имеющейся записи.
3) Игра завершается в тот момент, когда количество единиц в двоичной записи стало не менее 167.
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму единиц, равную 167 или больше.
Пример: из записи 1011 можно получить:
1) 11111110111011 или 10111111111011
2) 101110111011
В начальный момент в записи было S единиц из диапазона [1, 130].
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность набрать нужную сумму единиц для выигрыша при любых ходах противника.
Найдите два значения количества единиц S, при которых у Полины есть выигрышная стратегия, учитывая выполнение двух условий:
— Полина не может выиграть за один ход;
— Полина может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Вероника.
Найденные значения запишите в ответ в порядке возрастания без разделителей.
Если значений больше двух, в ответ запишите сначала наименьшее значение, за ним наибольшее без разделителей.

Задание №26

Полина и Вероника играют в игру, правила которой заключаются в следующем:
1) Перед игроками лежит лист бумаги, на котором написано двоичное число. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина.
2) За один ход игрок может добавить справа или слева к уже имеющейся записи число 1111111011.
3) Второй вариант хода: игрок может добавить справа или слева 2 копии уже имеющейся записи.
3) Игра завершается в тот момент, когда количество единиц в двоичной записи стало не менее 167.
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму единиц, равную 167 или больше.
Пример: из записи 1011 можно получить:
1) 11111110111011 или 10111111111011
2) 101110111011
В начальный момент в записи было S единиц из диапазона [1, 130].
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность набрать нужную сумму единиц для выигрыша при любых ходах противника.
Найдите минимальное значение единиц S, при котором параллельно выполняются два условия:
— у Вероники есть стратегия, позволяющая ей выиграть первым или вторым ходом при любой игре Полины;
— у Вероники нет стратегии, которая позволит ей гарантированно выиграть первым ходом.

INSANEK.RU